

Bản trình chiếu: Thiết kế trạng thái hợp lý

Liu Yi

2008

Nguồn gốc: Slide companion for reasonable state design and applications

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 1 / Liu Yi.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tệp PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ tài liệu Word. Bản ghi chú này giữ lại trọng tâm: số lượng trạng thái quan trọng không kém chi phí xử lý từng trạng thái.

2 Công thức tư duy

Trong nhiều thuật toán, thời gian chạy có thể nhìn như

số trạng thái $\times$ chi phí xử lý mỗi trạng thái.

Tối ưu chuyển trạng thái chỉ giải quyết về thứ hai. Nếu cách biểu diễn trạng thái chứa quá nhiều thông tin dư, thuật toán vẫn có thể quá chậm dù mỗi bước xử lý đã được viết tốt.

3 Ba hướng cải tiến

Các slide lần lượt nhắc ba hướng: đếm đúng số trạng thái thật sự cần xét, thay đổi cách biểu diễn trạng thái để gộp nhiều trạng thái tương đương, và thiết kế lại trạng thái khi mô hình quen thuộc dẫn tới bế tắc. Ví dụ *Square Root* cho thấy nhóm truy vấn theo modulo nguyên tố có thể biến một cách liệt kê tưởng như thô thành lời giải đủ nhanh.

4 Kết luận

Một trạng thái tốt cần giữ đúng phần thông tin ảnh hưởng đến tương lai và bỏ phần chỉ là lịch sử hoặc cách biểu diễn. Khi gặp DP, tìm kiếm hoặc liệt kê quá lớn, câu hỏi đầu tiên nên là: hai trạng thái nào thật sự khác nhau với phần còn lại của bài toán?